

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

Identificador del producto

Nombre del producto Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Otros medios de identificación

Código del producto 50000422

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) Puede usarse solo como fungicida.

Restricciones de uso Use según lo recomendado por la etiqueta.

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Proveedor

FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
+1 (215) 299-6000-Corporativo
SDS-Info@fmc.com, +1-(800)-346-0833 (FMC Servicio al
Cliente)

Dirección del proveedor

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia PA 19104
USA

Teléfono de emergencia

Para emergencias por fugas, incendios, derrames o accidentes, llame al:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - EE. UU.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
1703 / 527-3887 (CHEMTREC - Alternativo)

Emergencia médica:

U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148

Todos los demás países: +1 651 / 632-6793 (Recolectar)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS de acuerdo con Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

Líquidos Inflamables : Categoría 4

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Toxicidad aguda (Inhalación) : Categoría 4

Carcinogenicidad : Categoría 2

Toxicidad a la reproducción : Categoría 2

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H227 Líquido combustible.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H332 Nocivo si se inhala.
H351 Susceptible de provocar cáncer.
H361f Susceptible de perjudicar la fertilidad.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 Mantener alejado del calor/ de chispas/ de llamas al descubierto/ de superficies calientes. No fumar.
P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.
P304 + P340 + P311 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

Almacenamiento:

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Iprodiona (ISO)	36734-19-7	41.7
propane-1,2-diol	57-55-6	>= 5 - < 10

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Consulte a un médico.
Muéstrelle esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
Los síntomas de envenenamiento pueden aparecer varias horas después.
No deje a la víctima desatendida.

En caso de inhalación : Salga al aire libre.
Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.
Si siente alguna molestia, retírela inmediatamente de la exposición. Casos ligeros: Mantenga a la persona bajo vigilancia.
Obtenga atención médica de inmediato si se desarrollan síntomas. Casos graves: obtenga atención médica de inmediato o llame a una ambulancia.

En caso de contacto con la piel : Lave con agua y jabón.
Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos.
Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Si continúa la irritación de la piel, llame al médico.

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

- | | | |
|---|---|--|
| En caso de contacto con los ojos | : | Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista. |
| En caso de ingestión | : | No provocar vómito sin consejo médico.
Mantener el tracto respiratorio libre.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico. |
| Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos | : | Nocivo en caso de ingestión.
Tóxico si se inhala.
Susceptible de provocar cáncer.
Susceptible de perjudicar la fertilidad. |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | : | Los primeros respondientes deben poner atención en su protección personal y llevar la vestimenta de protección recomendada.
Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal. |
| Notas especiales para un médico tratante | : | Trate sintomáticamente. |

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- | | | |
|--|---|--|
| Medios de extinción apropiados | : | Producto químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma normal.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores. |
| Agentes de extinción inapropiados | : | Chorro de agua de gran volumen
No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión. |
| Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas | : | No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua. |
| Productos de combustión peligrosos | : | No se conocen productos de combustión peligrosos |
| Información adicional | : | El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. |

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases se guardarán por separado en compartimentos cerrados. Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.

Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Evacue al personal a zonas seguras. Utilice equipo de protección personal. Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga. No toque ni camine a través del material derramado. Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Marque la zona contaminada con señales y evite el acceso de personal no autorizado. Sólo personal competente, equipado con equipo de protección adecuado, puede intervenir. Para consideraciones sobre la eliminación véase la sección 13.

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto vaya al alcantarillado. Impida nuevos escapes o derrames de forma segura. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas : Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : No lo pulverice sobre llamas o cualquier otro material incandescente. Manténgalo lejos de llamas abiertas, superficies calientes y de las fuentes de ignición.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro : Evite la formación de aerosol. No respire los vapores/polvo. Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evite el contacto con los ojos y la piel. Ver sección 8 para el equipo de protección personal. Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplica-

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

- ción.
Provea de suficiente intercambio de aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
- Condiciones de almacenamiento seguro : Entrada prohibida a toda persona no autorizada.
No fumar.
Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
Observar las indicaciones de la etiqueta.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.
- Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
propane-1,2-diol	57-55-6	TWA	10 mg/m3	US WEEL

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

- Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.
- Protección de las manos
Material : Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.
- Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser discutida con los productores de los guantes de protección.
- Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Protección de la piel y del cuerpo : Ropa impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de protección : Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.
Tenga siempre a su alcance un botiquín de primeros auxilios,

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

junto con las instrucciones precisas.
Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.
Llevar un equipamiento de protección apropiado.

Medidas de higiene : Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización.
Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: líquido
Estado físico	: suspensión
Color	: blanco, canela
Olor	: ligero
Umbral de olor	: Sin datos disponibles
pH	: 4.5 - 7.5
Punto de fusión/ congelación	: 7 °F / -14 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: 212 °F / 100 °C
Punto de inflamación	: > 150.1 °F / > 65.6 °C
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	: Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: Sin datos disponibles

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Densidad : 1.153 g/cm³ (68 °F / 20 °C)

Densidad aparente : Sin datos disponibles

Solubilidad
Hidrosolubilidad : dispersable

Solubilidad en otros disol-
ventes : Sin datos disponibles

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua : Sin datos disponibles

Temperatura de ignición es-
pontánea : Sin datos disponibles

Temperatura de descomposi-
ción : Sin datos disponibles

Viscosidad
Viscosidad, dinámica : Sin datos disponibles

Viscosidad, cinemática : Sin datos disponibles

Propiedades explosivas : Sin datos disponibles

Propiedades comburentes : Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Estabilidad química : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Posibilidad de reacciones
peligrosas : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Condiciones que deben evi-
tarse : Calor, llamas y chispas.
Proteger del congelamiento.

Materiales incompatibles : Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición
peligrosos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo si se inhala.

Producto:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata): 1,170 mg/kg BPL: si
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): 3.7 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla BPL: si
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg BPL: si

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de una sola ingestión. DL50 (Rata, machos y hembras): 3,100 - 4,300 mg/kg Síntomas: ataxia, Diarrea, Nariz sangrante
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL50 (Rata): > 3.29 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Síntomas: Dificultades respiratorias Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de una inhalación a corto plazo. Observaciones: sin mortalidad
Toxicidad dérmica aguda	:	DL50 (Rata, machos y hembras): > 2,000 mg/kg Método: EPA OPP 81-2 Síntomas: Irritación BPL: si Valoración: El componente/mezcla es levemente tóxico después de un solo contacto con la piel.

propane-1,2-diol:

Toxicidad oral aguda	:	DL50 (Rata, machos y hembras): 22,000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL0 (Conejo): 31.7 mg/l Tiempo de exposición: 2 h Prueba de atmosfera: vapor

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Observaciones: sin mortalidad

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

Corrosión o irritación cutáneas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies : Conejo
Valoración : No clasificado como irritante
Resultado : ligera irritación
BPL : si

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Especies : Conejo
Valoración : No clasificado como irritante
Método : EPA OPP 81-5
Resultado : No irrita la piel
BPL : si

propane-1,2-diol:

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : No irrita la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies : Conejo
Resultado : ligera irritación
Valoración : No clasificado como irritante
BPL : si

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Especies : Conejo
Resultado : ligera irritación
Método : EPA OPP 81-4
BPL : si

propane-1,2-diol:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Método : Directrices de prueba OECD 405

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Valoración	:	No es un sensibilizador de la piel.
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.
BPL	:	si

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Tipo de Prueba	:	Prueba Buehler
Especies	:	Conejillo de Indias
Valoración	:	No es un sensibilizador de la piel.
Método	:	EPA OPP 81-6
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.
BPL	:	si

propane-1,2-diol:

Tipo de Prueba	:	Ensayo de maximización
Especies	:	Conejillo de Indias
Resultado	:	negativo

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: Prueba de Ames Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: negativo
------------------------	---	---

Tipo de Prueba: estudio de reparación y / o daño del ADN in vitro Sistema de prueba: Bacillus subtilis Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: positivo
--

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino Activación metabólica: con o sin activación metabólica Resultado: negativo

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Tipo de Prueba: ensayo de intercambio de cromátides hermanas
Sistema de prueba: células de ovario de hámster chino
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón
Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como mutágeno de células germinales.

propane-1,2-diol:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos in vivo
Especies: Ratón
Resultado: negativo

Carcinogenicidad

Susceptible de provocar cáncer.

Producto:

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Especies : Rata, macho
Tiempo de exposición : 2 y
: 6.1 mg/kg pc/día
: 12.4 mg/kg pc/día
Resultado : positivo
Síntomas : Efectos testiculares
Órganos Diana : Glándula suprarrenal, Testículos

Especies : Rata, hembra
Tiempo de exposición : 2 y
: 8.4 mg/kg pc/día
: 16.5 mg/kg pc/día
Órganos Diana : Glándula suprarrenal

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales

propane-1,2-diol:

Especies : Rata

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 2 Años
Resultado : negativo

IARC No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

OSHA Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

Toxicidad para la reproducción

Susceptible de perjudicar la fertilidad.

Producto:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Algunas evidencias de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, con base en experimentos con animales.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Conejo
Toxicidad general materna: NOAEL: 20 mg/kg pc/día
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 60 mg/kg pc/día
Síntomas: Disminución del peso corporal, Resorciones totales / índice de resorción.

Especies: Rata
Toxicidad general materna: NOAEL: 20 mg/kg pc/día
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 20 mg/kg pc/día
Síntomas: Disminución del peso corporal, Mortalidad fetal.
Órganos Diana: Glándula suprarrenal

Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva

propane-1,2-diol:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Oral
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Oral

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Método: Directrices de prueba OECD 414
Resultado: Las pruebas en animales no demuestran efectos en la fertilidad.
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Especies : Rata, macho
NOAEL : 78 mg/kg
LOAEL : 151 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 90 d
Órganos Diana : Órganos reproductivos

Especies : Rata, hembra
NOAEL : 89 mg/kg
LOAEL : 189 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 90 d
Órganos Diana : Órganos reproductivos

Especies : Rata, macho
NOAEL : 28 mg/kg
LOAEL : 207 mg/kg
Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 28 d
Órganos Diana : Glándula suprarrenal

Especies : Rata, hembra
NOAEL : 43 mg/kg
LOAEL : 241 mg/kg

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 28 d
Órganos Diana : Glándula suprarrenal

propane-1,2-diol:

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 1,700 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 2 Years

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 1,000 mg/kg
LOAEL : 160 mg/kg
Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 90 Days

Toxicidad por aspiración

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

Iprodiona (ISO):

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

Información adicional

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Toxicidad para peces	: CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 4.1 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.25 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: CE50 (Scenedesmus subspicatus): > 0.5 mg/l Tiempo de exposición: 72 h
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica)	: NOEC (Pez): 0.26 mg/l Tiempo de exposición: 21 d
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.17 mg/l Tiempo de exposición: 21 d

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

(Toxicidad crónica)

Toxicidad para los organismos del suelo	:	CL50 (<i>Eisenia fetida</i> (lombrices)): > 1,000 mg/kg Tiempo de exposición: 14 d
Toxicidad para los organismos terrestres	:	DL50 (<i>Colinus virginianus</i> (Codorniz Bobwhite)): > 2,000 mg/kg DL50 (<i>Apis mellifera</i> (abejas)): > 250 µg/abeja Tiempo de exposición: 48 h Observaciones: contacto DL50 (<i>Apis mellifera</i> (abejas)): > 25 µg/abeja Tiempo de exposición: 48 h Observaciones: Oral

propane-1,2-diol:

Toxicidad para peces	:	CL50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (trucha irisada)): 40,613 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	(<i>Mysidopsis bahia</i> (gamba)): 18,800 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	CE50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (alga verde)): 34,100 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	NOEC: 13,020 mg/l Tiempo de exposición: 7 d
Toxicidad hacia los microorganismos	:	CE50 (<i>Pseudomonas putida</i>): > 20,000 mg/l Tiempo de exposición: 18 h

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Biodegradabilidad	:	Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Estabilidad en el agua	:	Vida media para la degradación (DT50): 146 d pH: 5 Vida media para la degradación (DT50): 0.2 d pH: 8

propane-1,2-diol:

Biodegradabilidad	:	Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 23.6 % Tiempo de exposición: 64 d Método: Directrices de prueba OECD 306
-------------------	---	--

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Potencial de bioacumulación

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Bioacumulación : Especies: *Lepomis macrochirus* (Pez-luna Blugill)
Factor de bioconcentración (BCF): 70
Observaciones: La bioacumulación es improbable.
Consulte la sección 9 para conocer el coeficiente de reparto octanol-agua.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3 (68 °F / 20 °C)
pH: 7

propane-1,2-diol:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -1.07

Movilidad en el suelo

Componentes:

Iprodiona (ISO):

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Baja movilidad en el suelo

Otros efectos adversos

Producto:

Potencial de agotamiento del ozono : Regulacion: De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

- Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.
- Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilice los recipientes vacíos.
No queme, ni utilice un soplete de corte, en el tambor vacío.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

- Número ONU : UN 3082
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Iprodiona)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Peligroso para el medio ambiente : no

IATA-DGR

- No. UN/ID : UN 3082
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Iprodiona)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : VARIOS
Instrucción de embalaje (avión de carga) : 964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 964

Código-IMDG

- Número ONU : UN 3082
Designación oficial de transporte : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
(Iprodiona)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión 1.0 Fecha de revisión: 11/18/2025 Número de HDS: 50000422 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Código EmS : F-A, S-F
Contaminante marino : si

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR Road

Número UN/ID/NA : UN 3082
Designación oficial de trans- : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
porte (Iprodione)
Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : CLASE 9
Código ERG : 171
Contaminante marino : si

Precauciones especiales para el usuario

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Componente RQ (lbs)	Producto calculado RQ (lbs)
naftaleno	91-20-3	100	

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

Cantidad de planeación de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas

Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : Inflamables (gases, aerosoles, líquidos o sólidos)
Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición)
Carcinogenicidad
Toxicidad a la reproducción

SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Sustancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

(Los) siguiente(s) producto(s) químico(s) se enumera(n) en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489):

propane-1,2-diol	57-55-6	>= 5 - < 10 %
------------------	---------	---------------

Ley del Agua Limpia

Las siguientes Sustancias Peligrosas están listadas en la Ley del Agua Limpia de EE.UU., Sección 311 de la tabla 116.4A:

hidróxido de sodio	1310-73-2	>= 0 - < 0.1 %
naftaleno	91-20-3	>= 0 - < 0.1 %

Los siguientes Químicos Peligrosos se listan en la Ley del Agua Limpia de EE.UU. Sección 311 de la Tabla 117.3:

hidróxido de sodio	1310-73-2	>= 0 - < 0.1 %
naftaleno	91-20-3	>= 0 - < 0.1 %

Este producto no contiene ningún contaminante tóxico enlistados según la Ley de Aguas limpias de Estados Unidos Sección 307

Este producto no contiene ningún contaminante prioritario relacionado con la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos

Reglamento de Estado de EE.UU.

Derecho a la información Massachusetts

No hay componentes sujetos a la Ley del derecho a saber de Massachusetts.

Derecho a la información de Pensilvania

water	7732-18-5
Iprodiona (ISO)	36734-19-7
propane-1,2-diol	57-55-6
Methyloxirane, Polymer with oxirane	9003-11-6

Productos químicos de Maine preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Vermont preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Productos químicos de Washington preocupantes

El producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista

Prop. 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo Iprodiona (ISO), naftaleno, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cáncer. Para mayor información ir a www.P65Warnings.ca.gov.

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	: No está en cumplimiento con el inventario
TSCA	: El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AICS	: No está en cumplimiento con el inventario

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

- DSL : Este producto contiene sustancias químicas exentas de los requisitos del inventario CEPA DSL. Está regulado como pesticida sujeto a los requisitos de la Ley de Productos para el Control de Plagas (PCPA). Lea la etiqueta PCPA, autorizada según la Ley de Productos para el Control de Plagas, antes de usar o manipular este producto para el control de plagas.
- ENCS : No está en cumplimiento con el inventario
- ISHL : No está en cumplimiento con el inventario
- KECI : No está en cumplimiento con el inventario
- PICCS : No está en cumplimiento con el inventario
- IECSC : No está en cumplimiento con el inventario
- NZIoC : No está en cumplimiento con el inventario

Lista TSCA

Ninguna sustancia está sujeta a un importante nuevo reglamento de uso.

Ninguna sustancia está sujeta a requerimientos de notificación de exportación TSCA 12(b).

Información FIFRA

Este producto químico es un pesticida registrado por la Environmental Protection Agency y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado según la ley de pesticidas. Estos requerimientos difieren de los criterios de clasificación e información sobre peligros requeridos para las horas de seguridad y para etiquetas en el lugar de trabajo de químicos no pesticidas. A continuación está la información sobre peligros tal como se requiere en la etiqueta de pesticida:

PRECAUCIÓN

Nocivo por ingestión, Nocivo si se absorbe a través de la piel., Causa irritación en los ojos, Evite el contacto con la piel, ojos y ropa., Lávese minuciosamente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño., Quitar y lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.

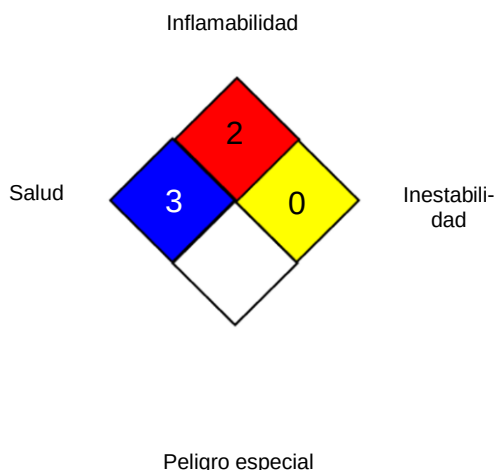
SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión 1.0 Fecha de revisión: 11/18/2025 Número de HDS: 50000422 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

NFPA 704:



0 Ninguna amenaza para la salud, 1 Ligera-mente Peligroso, 2 Peligroso, 3 Peligro Extremo, 4 Mortal

HMIS® IV:

SALUD	*	1
INFLAMABILIDAD		2
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

US WEEL : Niveles de exposición ambiental (WEEL) de EE.UU.
US WEEL / TWA : Tiempo promedio ponderado

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DOT - Departamento de Transporte; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; MSHA - Administración de seguridad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociación nacional de protección contra incendios; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad

Rovral® Brand 4 Flowable Fungicide

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	11/18/2025	50000422	Fecha de la primera emisión: 11/18/2025

Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de recuperación y conservación de recursos; REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RQ - Cantidad sujeta a informe; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SARA - Ley de enmiendas y autorización repetida de superfondos; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECL - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de artículos peligrosos; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

US / 1X

Preparado por:

FMC Corporation

FMC y el logotipo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada.

© 2021-2025 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.

Fin de la Hojas de Datos de Seguridad